LEHRERHINWEISE W4

Das Schlüsselproblem

ZIELE DER WELT

- Schlüsselverteilung als **Grenze symmetrischer Verfahren** begründen (Schlüsselanzahl $n(n-1)/2$ vs. $2n$ + geheimer Transport).
- Das **asymmetrische Prinzip** mit korrekten Schlüsselrollen beschreiben (öffentlicher Schlüssel **des Empfängers** verschlüsselt, privater entschlüsselt; Einwegfunktion mit Falltür).
- **Hybridverfahren** und **Anwendungsbereiche** symmetrischer/asymmetrischer Verfahren beschreiben und begründen.
- RSA und Diffie-Hellman dienen als **Ergänzung** (KC) zur Veranschaulichung der Einwegfunktion – das Abitur hat sie 2021–2026 nie rechnen lassen. In den Bossen kommen Tauschverfahren nur als **fremdes Verfahren mit vollständiger Beschreibung im Material** vor (dann Kern).

Prozessbezogen: **PK3.3** (begründen – Schlüsselanzahl, Hybrid), PK1.4 (Modelle beurteilen: Analogien Vorhängeschloss/Farbmischen und ihre Grenzen), IK4.3 (Grenzen: Einwegfunktion nur „praktisch" nicht umkehrbar, Schlüsselgröße).

DS	Thema	Level	Niveau	Highlight
12	Das Schlüsselproblem: Schlüsselanzahl, asymmetrisches Prinzip, Einwegfunktion, Diffie-Hellman	4.1	Kern / Ergänzung	Archivfund, Funkraum „Schlüsseltausch vor Eves Augen", Video 05
13	RSA mit kleinen Zahlen, Hybridverfahren, Anwendungsbereiche	4.2	Kern / Ergänzung	Boss W4 online „Der Schlüsseltausch"
–	Kür „Euklids Erbe": erweiterter Euklid, schnelles Potenzieren	K3	Kür	jederzeit freischaltbar

Verlauf DS 12 · Das Schlüsselproblem (Level 4.1)

Phase	Zeit	Inhalt / Impuls	Sozialform	Material
Warm-up	10	WU-W4-02 (XOR), WU-W4-03 (Caesar mod), WU-W4-09 (Inverses) – Leitner im Lab	EA	Lab Warm-up, Folie 3
Archivfund	10	Fernschreiben TDARN … mit Chiffrierscheibe knacken (Brute Force, k = 9). Impuls: „Warum ‚Notverfahren'? Was wäre gewesen, wenn der Kurier angekommen wäre – und wenn Eve ihn abgefangen hätte?" → Problemfrage an der Tafel: *Wie vereinbaren Alice und Bob einen Schlüssel, ohne sich zu treffen?*	Plenum, PA	Folie 2, Lab-Archivfund, Chiffrierscheibe
Erarbeitung 1: Schlüsselanzahl	15	„Jede mit jedem": 5 Freiwillige verbinden sich mit Wollfäden (10 Fäden) → Formel $n(n-1)/2$ herleiten (jede Person $n-1$ Partner, jedes Paar doppelt gezählt). Asymmetrisch: jede Person ein Schlüsselpaar → $2n$. Akte W4·1 Auftrag 1–2	Plenum, EA	Wollknäuel, Akte W4·1, Folien 5–7
Erarbeitung 2: asymmetrisches Prinzip	10	Briefkasten-/Vorhängeschloss-Analogie: Bob verteilt offene Schlösser, nur er hat den Schlüssel. Begriffe öffentlicher/privater Schlüssel, Schlüsselpaar, Einwegfunktion mit Falltür. Akte Auftrag 3	Plenum, EA	Folien 8–10, ein echtes Vorhängeschloss
Erarbeitung 3: Diffie-Hellman	10	Farbmischen (Werkzeug Farbmischer am Beamer) → Zahlenversion $p = 17$, $g = 3$ (Archivwissen 3) gemeinsam rechnen; Video 05 als Hausaufgabe/Nachbereitung	Plenum	Modulo-Uhr & Farbmischer, Folien 11–14

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

Phase	Zeit	Inhalt / Impuls	Sozialform	Material
Funkraum	25	„Schlüsseltausch vor Eves Augen“: Runde 1 mit p = 23, g = 5 (Eve gewinnt per Tabelle), Runde 2 mit p = 101, g = 2 (Eve braucht viel länger). Auswertung: Einwegfunktion, Schlüssellänge	Teams	Funkraum bzw. Papier-Rollenkarten, Folien 15–16
Sicherung	10	Merkkasten 4.1 vorlesen, Abi-Check a) gemeinsam; Hausaufgabe: Lab Level 4.1 (mind. 5 Aufgaben), Akte Auftrag 4–5	Plenum	Folie 17, Lab
Summe	**90**			

Verlauf DS 13 · RSA und das hybride Prinzip (Level 4.2, Boss W4)

Phase	Zeit	Inhalt / Impuls	Sozialform	Material
Warm-up	10	WU-W4-01 (Schlüsselanzahl), WU-W4-06 (DH-Mini), WU-W4-12 (Falle P7)	EA	Lab Warm-up, Folie 19
RSA (Ergänzung)	20	Schlüsselerzeugung p = 7, q = 11 → (77, 7)/(77, 43) gemeinsam; Verschlüsseln m = 9 → c = 37, Entschlüsseln mit Rechenvorlage (fortgesetztes Quadrieren) → 9. Akte W4·2 Auftrag 1–2 in PA (p = 3, q = 17). Hinweis: RSA-Rechnung ist Ergänzung, das **Prinzip** ist Kern	Plenum, PA	RSA-Rechenwerk, Akte W4·2, Folien 20–22
Hybridverfahren	20	Impuls: „RSA ist um Größenordnungen langsamer als AES – und trotzdem nutzt jede Website beides. Wie?“ → Schaubild mit nummerierten Pfeilen gemeinsam entwickeln, Akte Auftrag 3–5 (Schaubild ergänzen, Toy-Hybrid)	Plenum, PA	Folien 23–25, Akte W4·2
Anwendungsbereiche	10	Zuordnungsspiel (8 Szenario-Karten: symmetrisch / asymmetrisch / hybrid) mit Begründung, Akte Auftrag 6	GA	Szenario-Karten (Akte Auftrag 6), Folie 26
Boss online	25	„Der Schlüsseltausch“ (Anhang A), ohne Werkzeuge; wer früher fertig ist: Kür K3	EA	Lab Boss W4, Folie 27
Abschluss	5	Ausblick W5: „Bob bekommt einen öffentlichen Schlüssel – aber ist es wirklich Alices?“ Papier-Boss als Hausaufgabe/Übungsklausur ankündigen	Plenum	Folie 28
Summe	**90**			

Folienangaben beziehen sich auf `KR_W4_Praesentation_Stanford` (28 Folien; gegenüber der Spezifikation ist nach der Titelfolie DS 13 eine eigene Warm-up-Folie eingefügt, daher sind die Folien ab DS 13 um eins verschoben).

Typische Schwierigkeiten

ACHTUNG FALLE P7 · Schlüsselanzahl

n(n − 1) statt n(n − 1)/2; Schlüsselpaar als ein Schlüssel; „asymmetrisch ist immer sparsamer“ (falsch für n ≤ 4, gleich bei n = 5). Das Abitur-2026-Format „Erläutern Sie die Richtigkeit …“ verlangt Rechnung **und** Deutung.

ACHTUNG FALLE P9 · Schlüsselrollen

„Alice verschlüsselt mit ihrem privaten Schlüssel“ – in W4 konsequent die Formulierung „öffentlicher Schlüssel **des Empfängers**“ verwenden; in W5 kommt die Umkehrung (Signatur).

ACHTUNG FALLE P5 · Hybrid falsch eingeordnet

„Die Nachricht wird asymmetrisch verschlüsselt.“ – nur der Sitzungsschlüssel reist asymmetrisch.

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

ACHTUNG FALLE P2/P3 · Rechnen bei DH/RSA

nicht reduziert, A^a statt B^a, e statt d. Rechenvorlage verpflichtend nutzen.

- **Analogie-Grenzen:** Vorhängeschloss/Farbmischen sind Modelle (PK1.4) – im Abi-Check nach der Grenze fragen.
- **Begriff „nicht umkehrbar“:** präzise „nicht **effizient** umkehrbar“ (Fehler in der früheren Folie P06).

KORREKTUREN AM ALTMATERIAL

- **P06:** Schreibweise des Namens auf **Merkle** korrigieren (dort mit vertauschtem „-le“ geschrieben). Das P06-Zahlenbeispiel (g = 7, p = 11, a = 3, b = 6, A = 2, B = 4, K = 9) ist **korrekt**; 7 ist Primitivwurzel mod 11 (Primitivwurzeln mod 11: 2, 6, 7, 8).
- **P07:** Beispiel (p = 17, q = 23, (391, 27)/(391, 339), 65 → 333 → 65) ist **korrekt**, aber nicht ohne Taschenrechner rechenbar und deshalb durch (77, 7)/(77, 43) ersetzt. Doppelte Nummer P07 (RSA/Datenübertragung) beachten.

Differenzierung

Gruppe	Angebot
gA	Level 4.1 Aufgaben 01–05, 07; 4.2 Aufgaben 01–03, 06, 08; RSA-Rechnung optional (Ergänzung), Auftrag 6 der Akte W4·1 entfällt (eA). Boss-Pool zieht für gA keine eA-Aufgaben (B-12, B-15).
eA	zusätzlich XOR-Doppelschloss (Akte W4·1 Auftrag 6, L1-08), Eve-Rolle in Auftrag 5, Abi-Check vollständig.
Schnelle	Kür K3, Mallory-Zusatzrolle im Funkraum, RSA-Rechenwerk „Text als Zahlen“ (Warum ist das unsicher?).
Langsame	Rechenkarten mit vorgedruckten Zwischenzeilen, Schlüsseltabelle aus Archivwissen 1 als Nachschlagehilfe, Video 05 vor DS 13 (Flipped Classroom).

KÜRZUNGSVARIANTE (1 DS STATT 2)

DS 12 ohne Runde 2 im Funkraum (−8 min) und ohne Farbmischer-Demo (Video statt live, −5 min); RSA vollständig als Video/Hausaufgabe; in der gewonnenen Zeit Hybrid (20 min) + Anwendungsbereiche (10 min). Online-Boss als Hausaufgabe, Papier-Boss entfällt oder geht in die Generalprobe (W6) ein.

VORBEREITUNG UND TECHNIK

- ☐ Wollknäuel (Schlüsselanzahl-Demo), ein echtes Vorhängeschloss mit Schlüssel.
- ☐ Geheimzahlkarten (Runde 1: je Wert 3 … 10 zweimal; Runde 2: 20 … 90) und Rechenkarten kopieren (`KR_W4_Funkraum_Schluesseltausch`, Teil B).
- ☐ Funkraum-Szenario in der Lehrkraft-Regie anlegen (Teams einteilen).
- ☐ Werkzeuge „Modulo-Uhr & Farbmischer“ und „RSA-Rechenwerk“ freigeben.
- ☐ Boss W4 freischalten (Standard: ab 60 % der Level-Punkte, für DS 13 ggf. manuell).
- ☐ Papier-Boss „Das Kurierbüro“ als Kopie (Hausaufgabe/Übungsklausur 60 min).

Bezug zum Abitur

Schlüsselanzahl n(n − 1)/2 vs. 2n mit „Erläutern Sie die Richtigkeit …“ (2026 HT c), asymmetrisches Prinzip beschreiben (2026 HT b, 2022 NT E a), Hybridverfahren beschreiben/begründen (2026 HT d, gA 2022 NT E a), Schaubild mit nummerierten Pfeilen und Schlüsselart + Inhaber ergänzen (2024 NT b), Schlüsselaustauschproblem und Lösung (2023 NT E c), Anwendungsbereiche (KC). Fremdes Verfahren anwenden → Sicherheit begründet entscheiden (Bote-Tausch, Plus-/Mal-Tausch) trainiert das Grundmuster an einem modernen Inhalt.

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

Werkzeuge und Funkraum

Werkzeug	Zweck und Bedienung	Grenzen
Modulo-Uhr & Farbmischer	**Modulo-Uhr:** Addieren, Multiplizieren, Potenzieren mit Rechenzeilen; Wertetabelle g^x mod m mit Primitivwurzel-Markierung; Inverses finden. **Farbmischer:** Gelb/Rot/Blau in vier Schritten mit Eve-Leiste; Schalter „Mit Zahlen“ (p ≤ 101).	m ≤ 30 auf der Uhr (Tabellen bis 1000); kein diskreter Logarithmus (keine Ausgabe von a aus A).
RSA-Rechenwerk	p, q (3 … 47), e-Vorschläge; N, φ(N), d mit Probe; Warnungen (d = e, m ≥ N, Fixpunkte); Quadrier- und Produktkette wie in Akte W4·2; Kür-Ansicht „Euklid-Tabelle“; „Text als Zahlen“ mit Warnhinweis (P5).	N ≤ 2209; keine Faktorisierung (Eve-Modus nur Probedivision mit Zähler).

Funkraum „Schlüsseltausch vor Eves Augen“ (DS 12, 25 min): Runde 1 (p = 23, g = 5, 12 min) – Eve gewinnt mit einer 22er-Tabelle; Runde 2 (p = 101, g = 2, 8 min) – Eve braucht bis zu 100 Versuche je Paar; Auswertung 5 min. Vollständiger Ablauf, Lösungstabellen, Kontrolltabelle, Rollenkarten, Geheimzahl- und Rechenkarten sowie Papier-Alternative: `Werkzeuge/Funkraum/KR_W4_Funkraum_Schluesseltausch`.

Werkzeuge in den Aufgaben (Version 1.2.0): In 14 Aufgaben dieser Welt klappt das passende Werkzeug direkt in der Aufgabe auf (Panel; ab 1100 px Bildschirmbreite als Seitenleiste neben dem Antwortfeld, sonst unter der Aufgabe; „Im Labor öffnen“ als Zweitlink; im Boss nie). Archivfund: Chiffrierscheibe geführt (A-01) · 4.1: Modulo-Uhr & Farbmischer geführt (L1-05, L1-06), Bit-Lupe geführt (L1-08) · 4.2: RSA-Rechenwerk geführt (L2-04, L2-05, L2-07) · 4.K3: RSA-Rechenwerk geführt (L3-01, L3-02, L3-03, L3-05, L3-06, L3-07), Modulo-Uhr & Farbmischer geführt (L3-04). **Geführt** heißt: Das Werkzeug zeigt die Werte der Aufgabe und markiert nur den aktuellen Schritt; die Lernenden lesen bzw. rechnen jeden Schritt selbst und tragen ihn ein. Rückmeldung (✓/× je Schritt) gibt es erst, wenn die Aufgabe gelöst oder die Lösung angesehen ist – vorher bewertet das Werkzeug nichts. **Frei** heißt: Ausprobieren mit eigenen Werten. Auch im freien Labor und auf den Level-Karten („Hier ausprobieren“) wechselt ein Werkzeug bei Werten aus Aufgaben, Akten, Bossen oder Warm-up in den geführten Modus. In der Lehrkraft-Vorschau sind die richtigen Schritte sofort sichtbar.

Abdeckungsmatrix

KC-Kompetenz	Level-Aufgaben	Akte-Auftrag	Boss online	Papier-Boss
beschreiben und unterscheiden die Prinzipien der symmetrischen und asymmetrischen Verschlüsselung	W4-L1-01, -02, -03, -04, -07; W4-L2-02	W4·1 A1, A2, A3, Abi-Check a–c	W4-B-01, -02, -03, -06, -11, -13	a), b), c)
beschreiben Anwendungsbereiche für symmetrische bzw. asymmetrische Verschlüsselungsverfahren	W4-L2-01, -03, -06, -08	W4·2 A3, A4, A6, A7, Abi-Check a–d	W4-B-04, -05, -09, -10, -14	g), h), i)
beurteilen die Sicherheit eines gegebenen (symmetrischen) Verfahrens – hier Schlüsselverteilung/fremde Tauschverfahren	W4-L1-08	W4·1 A6; W4·2 A5 d	W4-B-07, -08, -12, -15	d), e), f)
Ergänzung Diffie-Hellman	W4-L1-05, -06	W4·1 A4, A5	– (nur als Material-Verfahren B-07)	f) (Prinzip)
Ergänzung RSA	W4-L2-04, -05, -07	W4·2 A1, A2, A5	–	–
Kür erweiterter Euklid, schnelles Potenzieren	W4-K3-01 … -07	W4·K3 A1–A3	–	–
PK3.3 begründen	W4-L1-07, W4-L2-08	W4·1 A2, W4·2 A4, A7	W4-B-06, -14	a), e), f), h)

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

Anhang A · Boss-Pool online „Der Schlüsseltausch“

Rahmentext (geduzt): Das Chronoskop flackert: Eve hat sich in das Kurierbüro der Bank eingeschlichen und will jede Schlüsselübergabe mitschneiden. Nur wer das Schlüsselproblem durchschaut, kann die Filialen retten. Du hast 25 Minuten, kein Labor-Werkzeug, keinen Taschenrechner – wie im Abitur. Ab 50 % gehört das Artefakt „Schlüsselpaar“ dir.

Pool 15 Aufgaben (5 × ★, 6 × ★★, 4 × ★★★), nur `kern/eA` (RSA/DH-Rechnungen ohne Material sind Ergänzung und nicht im Pool). Fremde Verfahren: W4-B-07, -08, -12, -15.

ID	Stufe · Niveau	Aufgabe (gesiezt, gekürzt)	Lösung · Erklärung	Fallen
B-01	★ · kern	Welcher Schlüssel muss bei einem asymmetrischen Verfahren geheim gehalten werden? (A) öffentlicher Schlüssel des Senders (B) privater Schlüssel des Empfängers (C) Sitzungsschlüssel nach der Übertragung (D) keiner	**(B)** – der private Schlüssel entschlüsselt; der öffentliche ist für alle bestimmt.	P9
B-02	★ · kern	Zwölf Personen, paarweise vertraulich: Anzahl Schlüssel symmetrisch [1], asymmetrisch [2]	**[1] 66 · [2] 24** – 12 · 11/2 = 66; 2 · 12 = 24 (P7).	P7
B-03	★ · kern	Alice → Bob vertraulich: Mit welchem Schlüssel verschlüsselt sie? (A) Alices privaten (B) Alices öffentlichen (C) Bobs öffentlichen (D) Bobs privaten	**(C)** – nur Bobs privater Schlüssel kann entschlüsseln (P9).	P9
B-04	★ · kern	Was wird beim Hybridverfahren asymmetrisch verschlüsselt? (A) die gesamte Nachricht (B) nur der Sitzungsschlüssel (C) nur die Signatur (D) der private Schlüssel des Empfängers	**(B)** – Nachricht symmetrisch, nur der kurze Sitzungsschlüssel asymmetrisch.	P5
B-05	★ · kern	Zuordnen sym./asym.: (1) USB-Stick (2) Sitzungsschlüssel an fremden Server (3) laufende Videokonferenz nach Verbindungsaufbau (4) Schlüssel auf Website veröffentlichen	**1 sym · 2 asym · 3 sym · 4 asym** – große Daten/geteilte Schlüssel symmetrisch; Schlüsseltransport/veröffentlichte Schlüssel asymmetrisch.	P5
B-06	★★ · kern	„Bei 12 Teilnehmenden spart ein asymmetrisches Verfahren 42 Schlüssel.“ (A) korrekt (B) falsch, 54 (C) falsch, 120	**(A)** – 12 · 11/2 = 66, asymmetrisch 24, Differenz 42.	P7
B-07	★★ · kern	Material „Potenz-Tausch“: p = 11, g = 2, A = g^a mod p, B = g^b mod p, K = B^a = A^b mod p. Für a = 4, b = 3: A [1], B [2], K [3]	**[1] 5 · [2] 8 · [3] 4** – 2^4 = 16 mod 11 = 5; 2^3 = 8; 8^4 = 4096 mod 11 = 4 = 5^3 mod 11 = 125 mod 11.	P2
B-08	★★ · kern	Material „Plus-Tausch“: p = 31, g = 12, A = (g + a) mod p, B = (g + b) mod p, K = (B + a) mod p. Eve liest A = 6, B = 21. a [1], K [2]	**[1] 25 · [2] 15** – a = (A − g) mod 31 = −6 mod 31 = 25 (P2); K = (21 + 25) mod 31 = 15. Addition ist trivial umkehrbar.	P2
B-09	★★ · kern	Schritte ordnen, mit denen Bob eine hybrid verschlüsselte Nachricht liest: (a) empfangen (b) Sitzungsschlüssel mit privatem Schlüssel entschlüsseln (c) Geheimtext symmetrisch entschlüsseln (d) lesen	**a – b – c – d** – erst den Schlüssel gewinnen, dann die Nachricht (P3).	P3
B-10	★★ · kern	Schaubild Hybrid Alice → Bob: ① symmetrisch mit [L1] · ② K verschlüsseln mit [L2] · ④ K entschlüsseln mit [L3]	**L1 Sitzungsschlüssel K · L2 öffentlicher Schlüssel von Bob · L3 privater Schlüssel von Bob** (P9).	P9
B-11	★★ · kern	Einwegfunktionen: (A) keine Umkehrfunktion (B) leicht zu berechnen, Umkehrung ohne Zusatzwissen praktisch nicht effizient berechenbar (C) nur mit Supercomputer berechenbar (D) nur symmetrisch eingesetzt	**(B)** – „Einweg“ heißt „nicht effizient umkehrbar“; mit Falltür ist die Umkehrung für den Schlüsselinhaber leicht.	P10
B-12	★★★ · eA	Material „Mal-Tausch“: p = 17, g = 5, A = (g · a) mod p, B = (g · b) mod p, K = (B · a) mod p; 5 · 7 mod 17 = 1. Eve liest A = 13, B = 16. a [1], K [2]	**[1] 6 · [2] 11** – a = A · 7 mod 17 = 91 mod 17 = 6; K = 16 · 6 = 96 mod 17 = 11. Multiplikation mit dem Inversen umkehrbar.	P2
B-13	★★★ · kern	Kleinstes n, ab dem asymmetrisch weniger Schlüssel nötig sind [1]; zu 15 Teilnehmenden kommt eine Person hinzu: neue Schlüssel symmetrisch [2], asymmetrisch [3]	**[1] 6 · [2] 15 · [3] 2** – n(n − 1)/2 > 2n ⇔ n > 5.	P7

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

ID	Stufe · Niveau	Aufgabe (gesiezt, gekürzt)	Lösung · Erklärung	Fallen
B-14	★★★ · kern	Korrekt? (1) kein vorheriger geheimer Schlüsselaustausch nötig (2) Sitzungsschlüssel mit privatem Schlüssel des Senders verschlüsselt (3) Bricht Eve das symmetrische Verfahren, nützt das starke asymmetrische nichts (4) Hybrid langsamer als rein asymmetrisch	**korrekt: (1), (3)** – (2) falsch: öffentlicher Schlüssel des Empfängers (P9); (4) falsch: schneller.	P9
B-15	★★★ · eA	Material „Doppelschloss“ (XOR): $C_1 = M \oplus A$, $C_2 = C_1 \oplus B$, $C_3 = C_2 \oplus A$. Eve liest $C_1 =$ `1001 1001`, $C_2 =$ `1111 1100`, $C_3 =$ `0011 0110`. B [1], M [2]	**[1]** `0110 0101` · **[2]** `0101 0011` – $C_1 \oplus C_2 =$ B, $M = C_3 \oplus B$ (ASCII 83 = „S“); mehrfaches XOR ist keine Einwegfunktion (P8).	P8

Anhang B · Lab-Level 4.1, 4.2, K3 – Lösungen auf einen Blick

ID	Titel	Niveau	Lösung
L1-01	Jede mit jedem	kern	6
L1-02	Begriffe des Schlüsselpaars	kern	1–B, 2–A, 3–D, 4–C
L1-03	Das offene Vorhängeschloss	kern	[1] Bob · [2] Bob · [3] öffentlichen · [4] privaten
L1-04	Die Schlüsseltabelle	kern	55 · 22 · 78 · 26 · 190 · 40 · 1225 · 100
L1-05	Diffie-Hellman mit p = 13	ergänzung	A = 6, B = 9, K = 3
L1-06	Einbahnstraße	ergänzung	6, 2, 12, 4, 7, 8, 14, 16; x = 7
L1-07	Wer spart wann?	kern	korrekt (1), (2), (3); falsch (4)
L1-08	Das doppelte Schloss mit XOR	eA	$C_1 =$ `1110 1101`, $C_2 =$ `1101 0100`, $C_3 =$ `0111 0010`; zweite Übertragung: $C_1 \oplus C_2 =$ `1001 0110` = B, M = `0011 1010`
L2-01	Der Weg des Sitzungsschlüssels	kern	a – b – c – d – e – f (b/c tauschbar)
L2-02	Wessen Schlüssel?	kern	Bobs öffentlicher Schlüssel
L2-03	Wo passt was?	kern	1 sym · 2 hybrid · 3 asym · 4 sym · 5 hybrid · 6 sym
L2-04	Ein RSA-Schlüsselpaar	ergänzung	N = 51, φ = 32, d = 13; (51, 5)/(51, 13)
L2-05	Verschlüsseln und zurück	ergänzung	c = 48; zurück m = 3
L2-06	Das Hybrid-Schaubild	kern	öffentlicher Schlüssel von Bob · privater Schlüssel von Bob · Sitzungsschlüssel K
L2-07	Ein verdächtiges Schlüsselpaar	ergänzung	d = 7; (B)
L2-08	Aussagen zum Hybridverfahren	kern	korrekt (3), (4)
K3-01	Euklid zählt Reste	kür	5 · 5 · 1 · 2 · 1
K3-02	Die Euklid-Tabelle	kür	(0, 1), (1, −2), (−2, 3), (3, −17); d = 23
K3-03	d für p = 7, q = 23	kür	φ = 132, d = 19
K3-04	Quadrieren statt multiplizieren	kür	2 · 4 · 16 · 21
K3-05	Wie viel Arbeit spart das?	kür	52; 32 + 16 + 4 + 1; 5 Quadrierungen + 3 Multiplikationen
K3-06	Das Hauptbeispiel entschlüsseln	kür	Kette 48 · 71 · 36 · 64 · 15 · 71; m = 20
K3-07	Wenn e nicht passt	kür	(B)

Anhang C · Trainingsplatz-Generatoren

Deterministisch per Seed (Bibliothek `shared/krypto.js` + Python-Zwilling), serverseitig geprüft, 1 Punkt je Aufgabe.

Name	Niveau	Parameter	Lösung	Prüfregel / Fehlerdiagnose
Schlüsselzähler (`w4_schluesselanzahl`)	kern	$n \in \{3, \ldots, 40\}$; V1 „Anzahl“, V2 „Zuwachs bei $n \to n+1$“, V3 „Aussage prüfen“ (50 % verfälscht: Halbierung vergessen oder Paar als 1 gezählt)	V1: $n(n-1)/2$ und $2n$; V2: n und 2; V3: korrekt/falsch + richtige Werte	Ganzzahlen exakt; Eingabe $n(n-1) \to$ Hinweis P7, Eingabe n bei asym. → P7
Modulo-Potenz (`w4_modpotenz`)	ergänzung	$p \in \{7, 11, 13, 17, 19, 23\}$, g Primitivwurzel mod p, $x \in \{2, \ldots, 9\}$	$g^x \bmod p$	exakt; g^x ohne Reduktion → Hinweis P2

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

Name	Niveau	Parameter	Lösung	Prüfregel / Fehlerdiagnose
DH-Tausch (`w4_dh`)	ergänzung	$p \in \{11, 13, 17, 19, 23\}$, g Primitivwurzel, $a, b \in \{2, \ldots, 8\}$, $a \neq b$; ohne K = 1	$A = g^a$, $B = g^b$, $K = B^a \pmod p$	drei Felder exakt; $K = A^a$ oder g^{a+b} → Hinweis P3
RSA-Schlüssel (`w4_rsa_schluessel`)	ergänzung	$p \neq q \in \{3, 5, 7, 11, 13, 17, 19\}$, $N \leq 323$; e kleinstes aus {3, 5, 7, 11, 13} mit $e < \varphi$, $ggT(e, \varphi) = 1$ und $d \neq e$; Video-Schlüssel (7, 19) ausgeschlossen	$N = pq$, $\varphi = (p - 1)(q - 1)$, $d = e^{-1} \bmod \varphi$	drei Felder exakt; Kontrolle $e \cdot d \bmod \varphi = 1$; $\varphi = N - 1$ → Hinweis P7
RSA-Verschlüsseln (`w4_rsa_ver`)	ergänzung	Schlüssel aus {(33, 3), (51, 3), (55, 3), (65, 5), (77, 7), (91, 5)}; $m \in \{2, \ldots, N - 2\}$ mit $m^e \bmod N \neq m$; Variante Entschlüsseln mit vorgegebener Quadrierkette	$c = m^e \bmod N$ bzw. $m = c^d \bmod N$	exakt; mit d statt e → Hinweis P3
Inverses modulo m (`w4_inverses`, Kür K3)	kür	$m \in \{26, 29, 31, 40, 48, 60, 72, 96\}$, $a \in \{2, \ldots, m - 1\}$ mit $ggT(a, m) = 1$	$a^{-1} \bmod m$	exakt; negatives Ergebnis → Hinweis P2

Materialübersicht Welt 4

Datei	Inhalt
`KR_W4_Praesentation_Stanford.pptx`	Präsentation DS 12–13 (28 Folien, Sprechernotizen)
`KR_W4_Akte1_Schluesselproblem` (+ `_LSG`)	Akte W4·1, DS 12, Level 4.1
`KR_W4_Akte2_RSA_und_Hybrid` (+ `_LSG`)	Akte W4·2, DS 13, Level 4.2
`KR_W4_AkteK3_Euklids_Erbe` (+ `_LSG`)	Kür-Akte K3
`KR_W4_Boss4_Kurierbuero` (+ `_EH`)	Papier-Boss, 24 BE, 60 min
`KR_W4_Warmup` (+ `_LSG`)	12 Warm-up-Karten WU-W4-01 … 12
`KR_W4_Funkraum_Schluesseltausch`	Funkraum-Szenario mit Rollen-, Geheimzahl- und Rechenkarten

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht